

Casos de Prueba Unitarios - Modelos

Restaurante Bambú - Sistema de Pedidos en Línea

Introducción

Este documento contiene los casos de prueba unitarios diseñados para validar los **Modelos de Mongoose** del sistema. Se aplican técnicas de **Caja Blanca** para verificar la estructura interna de cada componente.

Modelo: User

CU-USER-01: Email es Campo Requerido

Objetivo: Verificar que el modelo rechaza la creación sin email.

Código a Probar:

```
email: {type: String, required: true, unique: true}
```

Datos de Entrada:

```
{
  name: "Test User",
  password: "hash123"
  // email omitido
}
```

Resultado Esperado: Error de validación "email is required"

CU-USER-02: Email Debe Ser Único

Objetivo: Verificar índice único en email (requiere BD o mock).

Nota: Este caso se prueba mejor en tests de integración, pero se documenta aquí.

CU-USER-03: Timestamps Automáticos

Objetivo: Verificar que `createdAt` y `updatedAt` se generan automáticamente.

Datos de Entrada:

```
{
  name: "User",
  email: "test@test.com",
  password: "hash"
}
```

Resultado Esperado: Documento contiene `createdAt` y `updatedAt` con valores Date.

Modelo: MenuItem

CU-MENU-01: Estructura de Sizes es Array

Objetivo: Verificar que `sizes` acepta array de objetos con estructura correcta.

Datos de Entrada:

```
{
  name: "Pizza",
  basePrice: 50,
  sizes: [
    {name: "Normal", price: 0},
    {name: "Grande", price: 20}
  ]
}
```

Resultado Esperado: Validación exitosa.

CU-MENU-02: BasePrice es Número

Objetivo: Verificar rechazo de basePrice no numérico.

Datos de Entrada:

```
{
  name: "Pizza",
  basePrice: "cincuenta" // String inválido
}
```

Resultado Esperado: Error de validación o casting.

CU-MENU-03: Category es ObjectId

Objetivo: Verificar que category acepta ObjectId de Mongoose.

Datos de Entrada:

```
{
  name: "Pizza",
  category: new mongoose.Types.ObjectId()
}
```

Resultado Esperado: Validación exitosa.

Modelo: Order

CU-ORDER-01: Paid es False por Defecto

Objetivo: Verificar valor por defecto del campo `paid`.

Datos de Entrada:

```
{
  userEmail: "user@test.com",
  cartProducts: {}
  // paid omitido
}
```

Resultado Esperado: Documento creado con `paid: false`.

CU-ORDER-02: CartProducts Acepta Object

Objetivo: Verificar que cartProducts acepta tipo Object.

Datos de Entrada:

```
{
  userEmail: "test@test.com",
  cartProducts: {items: [{name: "Pizza", price: 50}]}
}
```

Resultado Esperado: Validación exitosa.

Resumen

Modelo	Casos de Prueba	Aspectos Cubiertos
User	3	Campos requeridos, timestamps
MenuItem	3	Estructura de datos, tipos
Order	2	Valores por defecto, tipos
TOTAL	8	-

Documento: Casos de Prueba Unitarios - Modelos

Estado: Listo para Implementación